

# Compras Express Cargo

## El sistema, de principio a fin

Historia del proyecto y todas las reglas de negocio · 6 de agosto de 2026

### Para qué es este documento

Es el recuento completo de lo que se construyó desde el arranque y, sobre todo, de **todas las reglas de negocio que el sistema aplica hoy**. Muchas salieron de conversaciones sueltas a lo largo de meses. Acá están juntas para que las leas de corrido y nos digas cuáles quedaron mal entendidas.

**Cómo leerlo:** la parte 1 es el recorrido de un paquete, para ubicarse. La parte 2 son las reglas — es la que importa revisar. La parte 3 es la historia por etapas. La parte 4, lo que sigue.

## 1. El recorrido de un paquete

Todo el sistema gira alrededor de este flujo. Cada etapa deja registro de **quién** la hizo y **cuándo**.

| # | Etapas               | Qué pasa                                                                                                     |
|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pre-alerta           | El cliente avisa desde su portal que viene un paquete. Es opcional: puede llegar sin avisar.                 |
| 2 | Recepción en Miami   | Llega el camión, se separa por tipo de servicio, se etiqueta y se digita. Acá nace el paquete en el sistema. |
| 3 | Estantería y empaque | Se acomoda y se mete en las cajas de salida.                                                                 |
| 4 | Manifiesto           | Se arma el envío hacia Honduras.                                                                             |
| 5 | Aduana               | Trámite de nacionalización de la carga.                                                                      |
| 6 | Disponible           | Llega a la sucursal donde el cliente retira.                                                                 |
| 7 | Pre-factura          | Se calcula lo que se le cobra. Es el paso donde se aplica todo lo de la parte 2.                             |
| 8 | Factura y pago       | Se emite, se cobra, se genera el recibo.                                                                     |
| 9 | Entrega              | Se despacha y se entrega al cliente.                                                                         |

### Quién hace qué

| Rol                    | Qué le toca                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Digitador Miami        | Etiqueta y digita los paquetes que llegan.          |
| Supervisor Miami       | Supervisa recepción, pre-alertas y re-empaque.      |
| Supervisor Pre-Factura | Revisa y genera las pre-facturas.                   |
| Cajero                 | Cobra, emite recibos, maneja la caja del día.       |
| Supervisor Caja        | Supervisa cobros, ventas y notas de débito/crédito. |
| Entrega y Despacho     | Despacha y entrega en Honduras.                     |
| SAC                    | Atención al cliente.                                |
| Administrador          | Todo, más los catálogos y la configuración.         |

## 2. Las reglas que aplica el sistema

Esta es la parte a revisar. Si algo acá está mal, se cobra mal.

### Los cinco servicios

| Código         | Modalidad | Precio/lb | Entrega    | Reempaque | Consolida |
|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| <b>EXPRESS</b> | Aereo     | \$7.50    | 3-7 días   | Sí        | Sí        |
| <b>CER</b>     | Aereo     | \$4.50    | 6-10 días  | Sí        | Sí        |
| <b>CKA</b>     | Aereo     | \$4.00    | 6-10 días  | No        | No        |
| <b>CEM</b>     | Maritimo  | \$2.50    | 14-17 días | Sí        | Sí        |
| <b>CKM</b>     | Maritimo  | \$1.90    | 14-17 días | No        | No        |

CKA y CKM admiten **un solo paquete por acción**. Si un cliente no elige servicio, se procesa como **CER**.

### Cómo se decide el precio de un paquete

Gana la regla más específica que aplique. Si no hay ninguna cargada, se usa el precio de lista.

| Prioridad | Regla                                                        | Ejemplo                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1ª        | Precio especial de <b>ese cliente</b> en <b>ese servicio</b> | A Jorge el marítimo a \$1.50   |
| 2ª        | Promoción del <b>proveedor</b>                               | Todo lo que venga de Shein     |
| 3ª        | <b>Categoría</b> del cliente                                 | Mayorista, revendedor, familia |
| 4ª        | Precio de <b>lista</b>                                       | El público                     |

Dentro de la regla que gane, se usa el **escalón de peso** que corresponda. Y si hay una tarifa para esa **sucursal**, esa pisa a la general — por el costo extra de transporte.

### Los cobros mínimos

Esto es lo que quedó cargado de tu tabla 2026, para el precio de lista:

| Servicio                  | Mínimo               | Cómo lo aplica                                                   |
|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>CER, CKA, CEM, CKM</b> | L.200 <b>con</b> ISV | Guarda L.173.91 y al facturar vuelve a dar los L.200 que cobrás. |
| <b>EXPRESS</b>            | \$10 <b>más</b> ISV  | Cobra \$10 y el impuesto se suma aparte.                         |

El mínimo es **por concepto, no por factura**: el flete lleva el suyo, la recolecta el suyo.

Hay dos formas de mínimo y el sistema maneja las dos: **por monto** (un piso en dinero) y **por libras** (se factura un peso mínimo). Tu tabla trae solo mínimos por monto. La categoría **Sin Cobro Mínimo** no lleva ninguno: cobra el peso real por chico que sea.

### El precio baja según el peso

CER, CEM y CKM tienen tarifario escalonado — mientras más pesa, más barata la libra. CKA y EXPRESS son precio plano. Esto aplica al **precio de lista**; las categorías tienen un precio único.

| CER       | \$/lb | CEM      | \$/lb | CKM      | \$/lb |
|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 0 - 50 lb | 4.50  | 0 - 3 lb | 4.50  | 0 - 3 lb | 4.00  |

| CER         | \$/lb | CEM         | \$/lb | CKM         | \$/lb |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| 50.5 – 100  | 4.00  | 3.5 – 100   | 2.50  | 3.5 – 13    | 2.50  |
| 100.5 – 150 | 3.75  | 100.5 – 200 | 2.20  | 13.5 – 100  | 1.90  |
| 150.5 +     | 3.50  | 200.5 +     | 2.00  | 100.5 – 200 | 1.75  |
|             |       |             |       | 200.5 +     | 1.65  |

En **Tegucigalpa** el CKM de 13.5 a 100 libras cuesta **\$2.00** en vez de \$1.90, por el costo extra de transporte. Lo aplica el sistema solo, según a dónde va el paquete — el cajero no elige nada. Lo mismo con Shein: su marítimo sube de \$1.75 a \$1.90 en Tegucigalpa.

## Peso: cuál se cobra

Se compara el **peso real** contra el **peso volumétrico** y se cobra el mayor.

| Concepto                | Cómo se calcula                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peso volumétrico</b> | alto × largo × ancho (en pulgadas) ÷ 166                                                                |
| <b>Redondeo</b>         | A media libra: si la fracción es menor a .10 baja, entre .10 y .59 va a .50, y de .60 para arriba sube. |
| <b>Peso a cobrar</b>    | El mayor entre el peso real y el volumétrico.                                                           |

Los cálculos de **pie cúbico** y **metro cúbico** que se ven en pantalla son solo informativos: no afectan el precio.

## Dinero e impuesto

| Regla                               | Detalle                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Todos los precios llevan ISV</b> | El impuesto se aplica <b>una sola vez</b> , al totalizar la factura.                    |
| <b>Redondeo de montos</b>           | Half-up al segundo decimal, sobre el resultado final de cada línea. Regla del contador. |
| <b>Tarifas en dólares</b>           | El precio por libra es en dólares; la factura sale en Lempiras convertida a la tasa.    |
| <b>Tasa de cambio fija</b>          | La define un administrador. Ya no se actualiza sola desde internet.                     |
| <b>El mínimo es por concepto</b>    | El flete lleva su mínimo y la recolecta el suyo. No hay un mínimo global de factura.    |

## Pre-alertas

| Regla                         | Detalle                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tracking opcional</b>      | Se puede crear la pre-alerta sin tracking y agregarlo después.                                               |
| <b>Consolidación</b>          | Solo EXPRESS, CER y CEM. Sin costo adicional. Se pide antes de que llegue a Honduras.                        |
| <b>Un paquete por acción</b>  | Las pre-alertas sin consolidar y las de CKA/CKM aceptan un solo paquete.                                     |
| <b>Vinculación automática</b> | Cuando el tracking se recibe en Miami, se enlaza solo con su pre-alerta y se le avisa al cliente por correo. |
| <b>Notas del grupo</b>        | Editables mientras la pre-alerta esté consolidando y ningún paquete haya pasado de aduana.                   |

## Recepción en Miami

| Regla                            | Detalle                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de recepción</b>       | Correlativo anual por sucursal.                                                                                                     |
| <b>Tracking repetido</b>         | El sistema avisa y ofrece tres caminos: es una actualización, es cambio de servicio, o es un duplicado real (le agrega sufijo A-Z). |
| <b>Segundo tracking</b>          | Muchos paquetes traen dos números. El sistema acepta ambos y busca por los dos.                                                     |
| <b>Un tracking, varias cajas</b> | Se divide en n/N y sale una etiqueta por caja.                                                                                      |
| <b>Sesión por servicio</b>       | El digitador elige el tipo una vez y vale para todo el lote.                                                                        |
| <b>Retención</b>                 | Al retener un paquete es obligatorio indicar el motivo.                                                                             |

## Las cinco clases de nota

| Nota                           | Para qué                                                                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Permanentes del cliente</b> | Siempre aplican. Separadas por área: Miami, Caja, Honduras y SAC — cada quien ve la suya. |
| <b>Internas</b>                | Entre el equipo. El cliente no las ve.                                                    |
| <b>Al cliente</b>              | Cualquier área le escribe al cliente. Hay plantillas para lo que se repite.               |
| <b>De consolidación</b>        | Vienen de la pre-alerta consolidada.                                                      |
| <b>Especiales</b>              | Las instrucciones que el cliente escribió en su pre-alerta.                               |

Las instrucciones del cliente además **se vuelven tareas** con casilla de verificación, para que no se pierdan en un cuadro de texto. Al marcarlas queda registrado quién y cuándo.

## Facturación

| Regla                     | Detalle                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Camino único</b>       | Pre-factura → factura → pago → recibo. No se puede saltar pasos.                  |
| <b>Cargos automáticos</b> | La recolecta y el cambio de servicio se agregan solos a la pre-factura.           |
| <b>Cambio de servicio</b> | Genera nota de débito al facturar. El monto es ajustable en la pre-factura.       |
| <b>Prepagado en Miami</b> | Si pagó allá, en Honduras solo se hace una factura simbólica de \$1 más impuesto. |

| Regla                                   | Detalle                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tareas abiertas</b>                  | Un paquete con tareas pendientes no avanza de etapa.                                                                                                                  |
| <b>El precio sale bloqueado</b>         | En la pre-factura nadie edita el monto suelto. Precio, peso, descuento y quitar una línea piden el PIN de un supervisor, y queda registrado quién autorizó y por qué. |
| <b>Descuento a la vista</b>             | El descuento es un campo propio y sale impreso en la factura, en monto o en porcentaje. El ISV se calcula sobre el neto, después del descuento.                       |
| <b>Emitir una nota lleva dos firmas</b> | Las notas de débito y crédito se arman libres, pero al emitirlas —que es cuando cambia el saldo del cliente— piden el PIN de un supervisor distinto de quien la creó. |

## Entrega Personal

| Regla                           | Detalle                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pantalla aparte</b>          | No se mezcla con el etiquetado normal.                                         |
| <b>Tracking automático</b>      | Formato EP-AÑO-SUCURSAL-PROVEEDOR-NÚMERO, correlativo anual.                   |
| <b>Proveedor ≠ Driver</b>       | El proveedor es la empresa que lo mandó; el driver es la persona que lo trajo. |
| <b>Se paga en los dos lados</b> | En Miami o en Honduras, el operario elige.                                     |
| <b>Sigue el flujo normal</b>    | Va al manifiesto y pasa por aduana como cualquier otro.                        |

### Las cuatro etiquetas

| Operación           | Tamaño                | Se pega                                                |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Etiquetar           | 2.25 × 1.25 in (Dymo) | Una por paquete. Si el tracking se divide en 5, van 5. |
| Manifiesto          | 4 × 6 in (FreeX)      | Una por caja o paquete.                                |
| Pre-factura         | 4 × 6 in (FreeX)      | Por paquete. Un paquete puede llevar varios tracking.  |
| Manifiesto nacional | 4 × 6 in (FreeX)      | Por fuera. Lleva varias pre-facturas.                  |

Solo se rediseñó la de **Etiquetar**. Lleva código de barras del número de recepción — antes no había nada escaneable y el tracking se tecleaba a mano.

### Caja y entregas

| Regla                   | Detalle                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Apertura y cierre       | La caja se abre y se cierra por día, con su resumen.              |
| Pagos ligados a la caja | Todo pago se asocia solo a la caja abierta del día.               |
| Entrega                 | Se registra a quién se le entregó, con su identidad.              |
| Estados de entrega      | Facturado → en reparto → entregado, con transiciones controladas. |

## 3. Cómo se fue construyendo

Cada etapa cerró un pedazo del negocio. Las que dicen “en curso” son las de estas semanas.

| Etapas                 | Qué dejó funcionando                                                                                           | Estado      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0. Fundación           | Acceso al sistema, los 8 roles, y los dos portales: el del equipo y el del cliente.                            | Listo       |
| 1. Miami               | Etiquetar y manifiestos. El corazón de la operación.                                                           | Listo       |
| 2. Pre-alertas         | El cliente avisa desde su portal; se vincula sola al recibir en Miami.                                         | Listo       |
| 3. Facturación         | Pre-factura, factura, pago y recibo. Notas de débito y crédito, cotizaciones, financiamientos, PDFs y correos. | Listo       |
| 4. Caja y entregas     | La caja del día y el despacho al cliente.                                                                      | Listo       |
| 5. Tareas y reempaque  | Checklist de operaciones especiales y registro del reempaque con sus medidas.                                  | Listo       |
| 5b. Recepción          | Numeración anual, flujo guiado para tracking repetido, segundo tracking.                                       | Listo       |
| 5c. Detalle y WR       | Warehouse Receipt, sucursales, notas por categoría, catálogo de proveedores, bitácora de cambios.              | Listo       |
| 6. Dashboard           | Indicadores del día y accesos rápidos.                                                                         | Parcial     |
| 10. Contexto           | La franja de tareas y notas del cliente mientras se captura.                                                   | Listo       |
| 11. Tarifas            | Todo lo de la parte 2: precios, mínimos, escalones y la moneda. Tu tabla de precios 2026 ya está cargada.      | Listo       |
| 12. Escaneo al empacar | Pre-etiqueta de caja y verificación al empacar.                                                                | Planificada |

| Etapa                     | Qué dejó funcionando                                                                                                                           | Estado |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>13. Autorizaciones</b> | El precio bloqueado en la pre-factura, el PIN del supervisor, el descuento como campo propio y la pantalla donde se revisa todo lo autorizado. | Listo  |

## Lo que falta construir

| Etapas                                | Qué sería                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marketing</b>                      | Correos, WhatsApp y SMS a clientes. Hoy los botones están ocultos porque no hacen nada.                                                                                                                                                 |
| <b>Inventario</b>                     | Productos y existencias.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fotos de paquetes</b>              | Tomar foto al recibir y mandársela al cliente.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Reportes</b>                       | El módulo de reportes propiamente dicho.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Escaneo al empacar</b>             | Lo que pediste que quedara planificado: se escanea cada paquete al meterlo a la caja y el sistema pita si el servicio no concuerda. Al armar el manifiesto se jalan las cajas ya empacadas.                                             |
| <b>Los 16 cargos que no son flete</b> | Recolecta, retenido en Miami, entrega nacional, manejo y gastos de destino, flete México... están en tu tabla de precios pero viven en otro módulo del sistema, y varios ya existen cargados con otros valores. Hay que reconciliarlos. |

## 4. Decisiones que conviene que conozcas

Cosas que se resolvieron de una manera y no de otra, con el motivo. Si alguna no te cuadra, se puede cambiar.

| Decisión                                            | Por qué                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Los catálogos los manejas vos</b>                | Servicios, tarifas, proveedores, motivos de retención y plantillas de notas tienen su pantalla para que los crees y edites sin pedírmolos.               |
| <b>El driver es texto libre</b>                     | Cambia en cada entrega. Un catálogo ahí sería estorbo, al revés que con el proveedor.                                                                    |
| <b>Los mínimos se guardan sin impuesto</b>          | Vos los conocés con el impuesto adentro (L.200), pero el sistema necesita el neto para no sumarlo dos veces. La pantalla te pregunta como vos lo cobrás. |
| <b>La empresa transportadora se hereda</b>          | Sale del manifiesto en el que va el paquete, no se guarda repetida.                                                                                      |
| <b>La cantidad de cajas se pregunta al imprimir</b> | Lo revisaste y quedó así: es parte del proceso de impresión, no del formulario.                                                                          |
| <b>El valor a pagar es referencia</b>               | Lo que se ve en Entrega Personal orienta al operario; el cobro de verdad se calcula en la pre-factura.                                                   |

## 5. Lo que falta que decidas

| # | Qué se necesita                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Revisar los precios que se cargaron</b> de tu tabla. Están en la hoja 2 del Excel, leídos directo de la base — es literalmente lo que va a cobrar el sistema.                                |
| 2 | ¿Hace falta todavía un <b>mínimo en libras</b> para CEM y CKM? Tu tabla trae el mínimo en dinero pero no el de libras.                                                                          |
| 3 | <b>CKM está en dos reglas que se contradicen</b> : es de la serie CK (mínimo L.200) y además es marítimo (mínimo en libras). En tu tabla le pusiste L.173.91, así que cargamos ese. ¿Confirmás? |
| 4 | <b>Regular y VIP</b> no aparecen en tu tabla y tienen 8 clientes asignados. ¿A cuál de las categorías nuevas los pasamos?                                                                       |
| 5 | Las <b>categorías no bajan de escalón</b> : un Cliente Amigos con 200 lb de CER paga \$4.20/lb y el público paga \$3.50. Es literal a tu tabla — decinos si es lo que querés.                   |



| # | Qué se necesita                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | <b>A quiénes les asignamos PIN de autorización.</b> Pueden tenerlo Administrador, Supervisor Caja, Supervisor Pre-Factura y Supervisor de Servicio al Cliente. |
| 7 | <b>Imprimir una etiqueta y revisar que no se corte nada,</b> sobre todo en un paquete que traiga tercero y driver a la vez — es el que más campos lleva.       |
| 8 | Confirmar la <b>lista de proveedores</b> de entrega personal para dejarlos precargados.                                                                        |

Las reglas de la parte 2 están todas implementadas y con pruebas automáticas que las verifican en cada cambio. Detalle técnico en docs/05 y docs/06 del repositorio.